

Vibe-IC — 全部步驟，按 Stage、依順序（v2.2.0 • 繁體中文）

Plugin 0.2.6. 一份清單。整條流程的每一步，按 stage 分組、依執行順序、單一連續編號（1 → 38）。兩條並行支線（Analog、Mixed-signal）列在主流程之後。真實來源 = runner。英文正本：ALL_STEPS_v2.2.0.md。

runner 的內部實作標記（Phase 1 [1/15] … [15/15] + 19 子步；Phase 2/3 def step_*）是更細的程式視角，自動產生於 **FLOW_STEPS_GENERATED.md**（由 flow_doc_emit.py）。它們對應到下面的 stage；本文件是單一、給人看的順序清單。

Stage 對照：0 規格/文件（Phase 1）• 1 RTL+驗證 • 2 合成+DFT • 3 實體+簽核（Phase 3）• 4 輸出+Tapeout。（Phase 對應：Phase 1 = Stage 0；Phase 2 ≈ Stage 1-2；Phase 3 ≈ Stage 3-4。）

Stage 0 — 規格與文件（Phase 1）

#	步驟	工具 / 方式
1	匯入與文字萃取（prompt 或既有文件 → input_doc/）	phase1_doc_one_shot_runner（[1/15]）
2	產生 L1–L13 核心設計層文件	決定性萃取器（[2/15] – [14/15]）
3	產生 L14–L23 協定 / 時序 / skeleton 文件	[14b/15] – [14d/15] overlay
4	協定類別合成 dispatch（81 類）	[14e/15] – [14e3/15]（is_<proto> + <proto>_synth）
5	Coverage / parity 報告	[15/15]

Stage 1 — RTL 產生與驗證（Phase 2 前段）

#	步驟	工具 / 方式
6	Spec-to-RTL（由 L-docs 撰寫 RTL）	spec-to-rtl skill（runner 對 rtl_gen=null 類別 WAIVE step_rtl_gen）
7	Lint	eda_lint + hygiene gates
8	CDC / RDC check	cdc-check
9	Simulation	testbench-gen + eda_simulate + 覆蓋率
10	Formal verification	formal-verify + assertion-gen（無 model 則 informational waiver）
11	FPGA early prototype	eda_fpga_compile / eda_fpga_program + on-board BIST → .sof

Stage 2 — 合成與 DFT（Phase 2 後段）

#	步驟	工具 / 方式
12	Constraint setup	constraint-gen → *.sdc + 3-corner PVT
13	SDC validation	SDC lint
14	Synthesis (Yosys)	eda_synth + synth-doctor（+ tie-cell pass）
15	Pre-layout STA	eda_sta_mcorner（SS/TT/FF）
16	DFT insertion（scan + ATPG）	dft-insert + atpg + eda_dft
17	Post-DFT optimization	resynth / buffering
18	Equivalence check（LEC）	equivalence-check + Yosys equiv

Stage 3 — 實體設計與簽核 (Phase 3)

#	步驟	工具 / 方式	開源狀態
19	Floorplan + PDN	eda_pnr (init)	✓
20	Clock planning	clock-planning skill	✓
21	Placement (global + detailed)	eda_pnr	✓
22	CTS	eda_pnr enable_cts=true	✓
23	Post-CTS hold fixing	repair_timing -hold	✓
24	Routing (global + detailed)	eda_pnr enable_detailed_route=true	✓
25	寄生萃取 → SPEF	OpenRCX extract_parasitics - ext_model_file rules.openrcx.sky130A.nom.ma gic	✓ FIXED v0.2.5 (真實 268 KB SPEF)
26	Post-route STA (MMMC)	eda_sta_mcorner	✓
27	IR drop	OpenROAD PSM analyze_power_grid	✓ FIXED v0.2.4
28	EM check	PSM -enable_em	✓ FIXED v0.2.4
29	Antenna check	OpenROAD check_antennas	✓ FIXED v0.2.4
30	Signal integrity (crosstalk)	SPEF coupling-cap 篩查 (Cc/ (Cc+Cg))	✓ WIRED v0.2.6 (advisory)
31	Post-layout gate-level sim (+SDF)	eda_simulate	✓
32	Physical verification (DRC / LVS / ERC + PERC-equiv)	KLayout DRC + LVS 簽核鏈 (見 下) + Magic ERC + perc_equivalent 彙整	✓ DRC/LVS/ERC ; PERC-equiv (~70% 自動)
33	ECO repair loop	eco-plan	✓

步 32 — LVS 簽核鏈 (step_lvs 之下) : (1) structural LEC eda_lvs yosys_equiv → (2) device-level eda_extraction + netgen → (3) powered-netlist write_verilog -include_pwr_gnd → (4) port labels magic_port_extract_emit (Route A) / lvs_def_port_seed (Route B) → (5) **強制** lvs_signoff_guard (對 portless/vacuous match 直接 RAISE) 。

步 32 — PERC-equivalent 覆蓋 (perc_equivalent.{rpt,json} + PERC_SIGNOFF_MEMO.md , v0.2.7-2.8) : 商用 Calibre PERC 的開源替代。AUTOMATED : antenna / IR / EM / floating-nets (讀步 27-30/ERC 的判決) 。GUARDBAND : EM 電流密度 (<0.5 mA/μm) + ≥2×2 via 。MANUAL_REVIEW (絕不自動 PASS、附待辦清單) : latch-up spacing/device-physics、跨電壓域 — 對 core-only macro / 單電源設計自動標 N/A 。**Latch-up well-tap 存在性** (v0.2.10) 現在 AUTOMATED : routed DEF 若有 0 個有效 well/substrate-tap cell = 確定性 WELLTAP_GAP FAIL → PERC_EQUIV_FAIL (抓到真實 v0.1.45 級的 tapcell-skip 矽 bug ; 真實 spm/subservient/neorv32 routed DEF 全都 0 taps) 。只自動化 tap 存在性 — tap 間距 + device-physics latch-up 判據 (Vhold>Vdd、SCR β-product、guard-ring 效能) 維持 MANUAL (對抗 panel 證明 DEF-only 的空間密度/max-distance 會 over-claim) 。**ESD 存在性檢查** (v0.2.8) 能辨識 sky130 IO 整合式 clamp pad (gpiov2/hvc/lvc/clamped/esd) — 已在真實 Caravel chip_io.def 驗證 (把含 612 filler 的環從誤判 ESD_MISSING 翻成 PRESENT、結構填充排除) , 含 negation guard (unclamped ≠ ESD) + esd-先於-structural 排序 (gpiov2_corner_pad=ESD) , 回報 esd_presence: PRESENT | MISSING | N/A 。**ESD 放電路徑 topology 檢查** (v0.2.9, 新增 AUTOMATED 類別) 把 ESD 簽核的連通性那半自動化 (用 DEF COMPONENTS + NETS) : domain-loop 完整性 (supply clamp 無對應 ground-return clamp = 開迴路)、clamp stitching (每個 clamp 都接到 power 和 ground 兩條 net) 、rated-cell 歸屬。TOPOLOGY_GAP 是確定性 AUTOMATED FAIL → PERC_EQUIV_FAIL ; TOPOLOGY_OK 是必要但不充分。這把 ESD 的 MANUAL_REVIEW 殘留縮到剛好只剩 device-physics 那半——clamp HBM/CDM 尺寸 (TLP/It2) , 繼承自 rated library cell datasheet (對抗 panel 證明連通性永遠無法證明尺寸, 故 presence 類別維持 MANUAL) 。已在真實 Caravel chip_io.def 驗證 : 63 個 ESD-pad、3 個 domain loop 全閉合、0 dangling、0 unrated → TOPOLOGY_OK 。**跨電壓域檢查** (v0.2.11) 現在從 NETS + SPECIALNETS 的 USE POWER/GROUND + 認得的供電網路家族穩健計數 電源域 (修正真實 Caravel 單電源誤判——它的供電是宣告在 NETS 而非 SPECIALNETS, 舊的 SPECIALNETS-only 路徑會誤回單電源) 。確定性 AUTOMATED FAIL : ≥2 域且 0 個 level-shifter/isolation/IO-crossing cell → XDOMAIN_GAP →

PERC_EQUIV_FAIL（必有一條跨域訊號未經位準轉換）。有 ≥ 1 crossing cell 時類別維持 **MANUAL_REVIEW**（對抗 panel 判定「某處有 crossing cell」 $\neq$ 「每條跨域都有轉換」；per-crossing 方向 lo $\rightarrow$ hi/hi $\rightarrow$ lo + isolation clamp 效能屬 device physics）。保守 family-collapse 讓 vccd1/vccd2 電壓分割維持獨立（絕不誤併真實域）；無法解析的 partition 降為 INCOMPLETE、絕不靜默 N/A。

Stage 4 — 輸出與 Tapeout（Phase 3 收口）

#	步驟	工具 / 方式	開源狀態
34	Power analysis	pre + post layout	✓
35	Metal fill（density fill）	OpenROAD filler_placement → filled.def	✓ FIXED v0.2.4
36	Tapeout checklist	tapeout-checklist + signoff_audit（4/4 strict）	✓
37	GDSII output	eda_gds + def2gds（只有 step 32 全 clean 才產出）	✓
38	FPGA final sign-off	recompile + on-board test + attestation	✓

並行支線 — Analog A1–A8（analog_one_shot_runner.py，與 Stage 1-3 並行）

#	步驟	輸出
A1	spec_extract	analog/<block>/A1_spec.json
A2	topology_select	A2_topology.json
A3	netlist_gen	<block>.sp
A4	corner_sweep	A4_corners.json
A5	layout（Magic）	A5_layout.json（DRC-clean + LVS-match）
A6	post_layout_resim	A6_postsim.json
A7	hardmacro_gen	{.lef,.lib,.gds,.v} → 餵回 Stage 3
A8	hw_verify（HIL）	A8_hw_verify.json

並行支線 — Mixed-signal M1–M4（skill mixed-signal-cosim，無專屬 runner）

#	步驟
M1	top merge（mixed_signal_m1_top_merge_check.py）
M2	co-sim setup
M3	co-sim run
M4	integration verify

總計

38 個循序步驟（Stage 0：1-5 • Stage 1：6-11 • Stage 2：12-18 • Stage 3：19-33 • Stage 4：34-38）+ 8 個 Analog（A1-A8）+ 4 個 Mixed-signal（M1-M4），後兩者並行。

預檢：P0（mcp_server_health_check、eda_doctor）。編排器：vibe_ic_one_shot_runner.py 跑 Phase 1 → Phase 2 → Analog → Phase 3。

本文件是衍生清單。runner 的即時實作標記自動產生於 FLOW_STEPS_GENERATED.md（flow_doc_emit.py --check 漂移就 CI fail）。